



作者：張維益(2013-02-18)；推薦：徐業良(2013-02-18)。

使用馬達驅動 IC 板搭配 Arduino 控制馬達正反轉與轉速

在馬達控制應用中，經常使用開關的包括繼電器與電晶體，而其中經由電子訊號驅動的電晶體又比繼電器等機械式開關的速度快上許多。一般使用 4 個電晶體組成的橋式電路來做為切換的開關，並控制馬達的正轉與反轉。本文使用的馬達驅動 IC 為 L298N 馬達模組，其原理主要將兩組橋式電路封裝成晶片，並加上穩壓 IC，能同時驅動兩顆直流馬達或一顆步進馬達，並控制轉速。以下將介紹如何將 Arduino UNO 接上 L298N 馬達驅動板控制 12V 直流馬達。

1. 軟硬體設定與使用

本文使用的器材如下：

- (1) Arduino UNO 開發板，USB 傳輸線，以及 Arduino IDE 軟體開發環境。
- (2) L298N 馬達驅動板、12 伏特直流馬達。
- (3) 12 伏特電池（提供驅動馬達之電壓）。

L298N 工作規格如下表 1：

名稱	說明	數值	單位
Supply Voltage	馬達供電範圍	+5~+35	伏特
Logic Supply Voltage	邏輯供電範圍	+5~+7	伏特
Peak Current	驅動峰值電流	2	安培
Operating Current	邏輯工作電流	0~36	毫安培
Maximum Power	最大功耗	20	瓦特

表 1. L298N 馬達模組工作規格

L298N 馬達驅動板具備 I/O 腳、地線與電源輸入與輸出，如下圖 1 中編號 1 至編號 8。編號 1、2 為兩組馬達連接端子。編號 3 為馬達工作電壓輸入，編號 4 為地線。編號 5 為 5V 電源輸出，本文中使用的此腳位來供電至 Arduino UNO 板。編號 6、7 為 Enable bridge，為控制馬達驅動 IC 中橋式電路的開關，本文中使用的馬達驅動 IC 已將兩組 Enable bridge 預設為 On，若為 Off L298N 則無法運作。編號 8 為 4 條連接 Arduino UNO 的腳位，1 組馬達使用兩隻腳位來控制正轉與反轉。

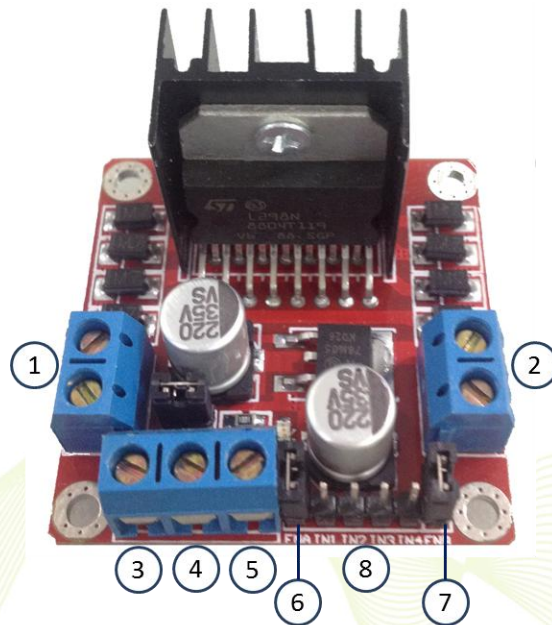
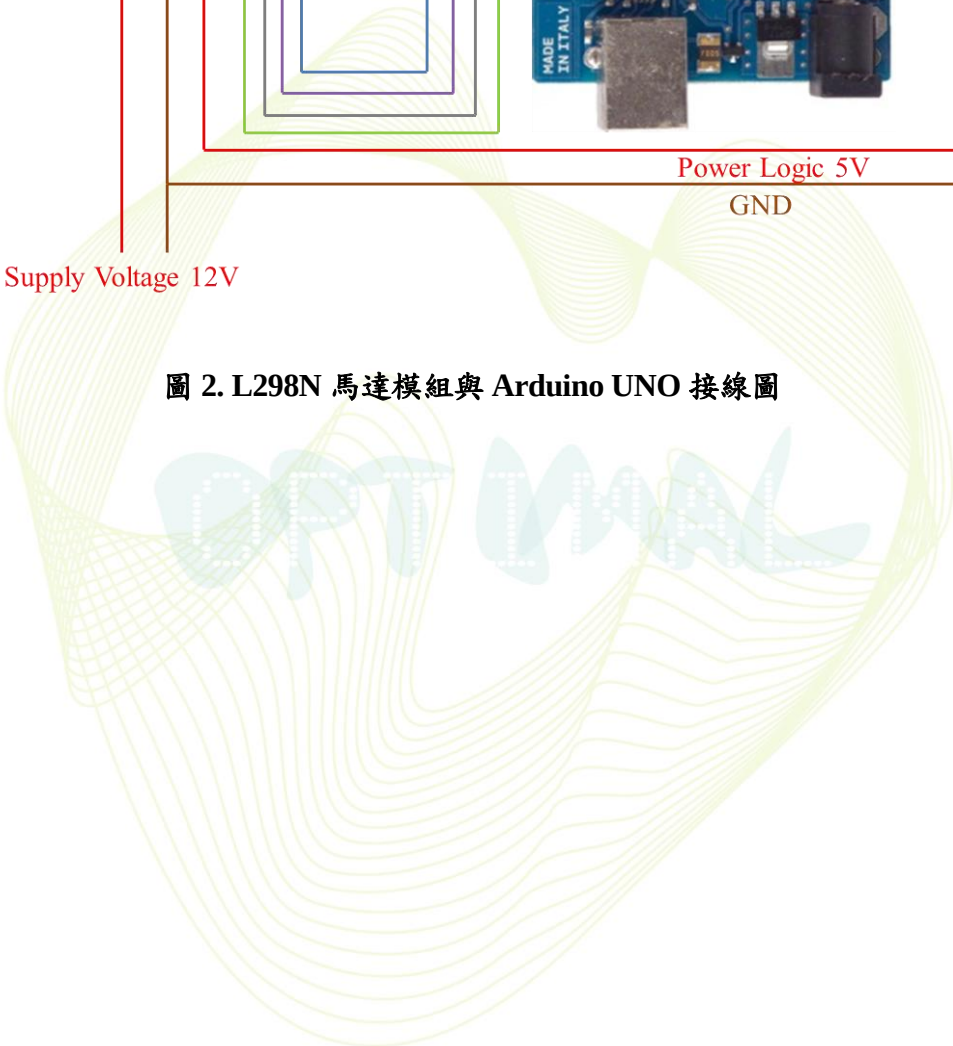


圖 1. L298N 馬達模組

按照上述說明，將 L298N 馬達驅動板接上 Arduino UNO、接上電池與 12V 直流馬達，如下圖 2 與圖 3 所示：



Supply Voltage 12V

Power Logic 5V

GND

圖 2. L298N 馬達模組與 Arduino UNO 接線圖

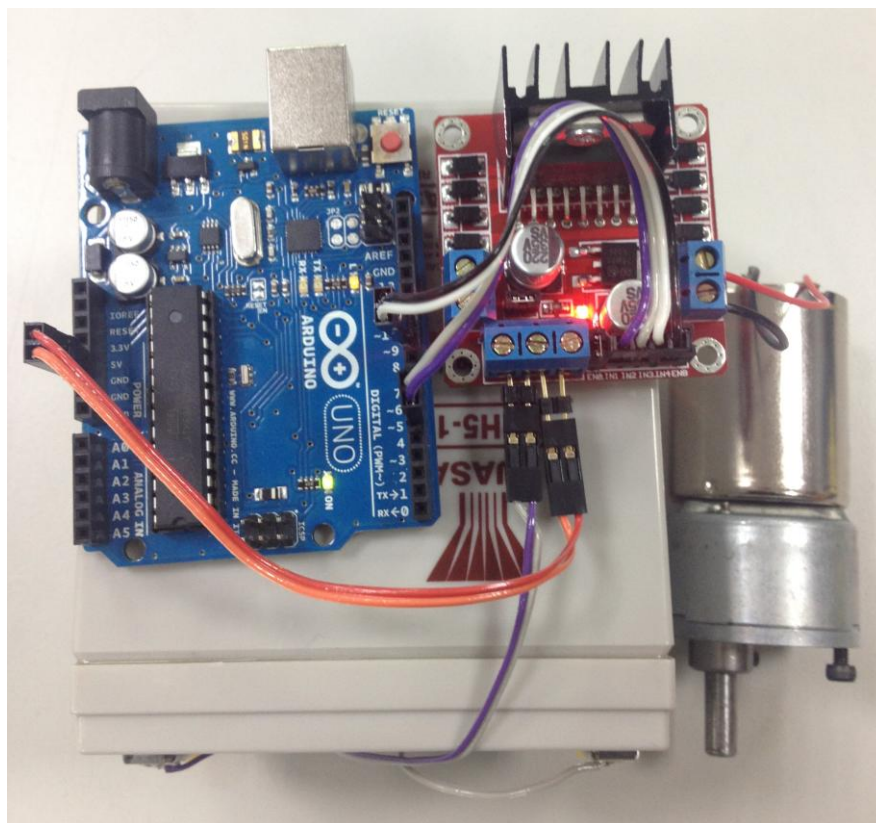


圖 3. L298N 馬達模組與 Arduino UNO 實際接線圖

2. 程式說明

本文使用的範例目的在於控制馬達正反轉與轉速，利用 L298N 馬達驅動板可以切換馬達的轉向。L298N 馬達驅動板上共有 4 個輸入腳位可控制，分別為 IN1、IN2，IN3 與 IN4 兩個一組分別能控制兩顆馬達，本文中將 IN1 與 IN2 連接上 Arduino UNO 的兩個 PWM 腳位來控制馬達，其控制邏輯如下表 2 所示：

表 2. 馬達控制邏輯

ENA	IN1	IN2	Fuction
HIGH	HIGH	LOW	馬達正轉
HIGH	LOW	HIGH	馬達反轉
HIGH	IN1 = IN2	IN2=IN1	馬達快速停止
LOW	Ignored	Ignored	馬達慢速停止

在 Arduino 開發環境中，首先需要設定兩個數位腳位的位置，本文使用的 Arduino UNO 開發板共有 14 支數位腳位（Digital Pins，0~13），其中共有 6 支數位腳位支援

PWM 輸出，分別為 3、5、6、9，10 與 11，利用 PWM 輸出可以改變輸出電壓的大小，達到控制馬達轉速之效果，範例中將 IN1 與 IN2 接上 Arduino UNO 板上數位腳位的 5、6，並在 Arduino 開發環境中定義相對應的腳位以及腳位模式，一般而言，會先將變數設定在程式開始之前（即進入 void setup()前），在 void setup()中，我們設定只使用一次的腳位模式，在此設定程式相對應的 PWM 腳位 5、6 為輸出，如下圖 4：

```

dc_motor
const int motorIn1 = 5;
const int motorIn2 = 6;

void setup()
{
  pinMode(motorIn1, OUTPUT);
  pinMode(motorIn2, OUTPUT);
}

```

圖 4. 設定數位腳位

定義完腳位與模式後，接著設定馬達正反轉與速度的控制，如下圖 5。本文中使用 PWM 進行輸出，使用的輸出函式為 analogWrite()而非 digitalWrite()，一般使用的數位輸出僅能進行 HIGH/LOW 的輸出，即高電位與低電位，而在 Arduino UNO 中的 PWM 輸出，可將輸出電壓 0V~5V 等比例縮放成數值 0~255，當輸出訊號至 L298N 馬達驅動板後，經由穩壓 IC，會輸出相對於 0~255 之 0V~12V 的電壓。範例中為求馬達有明顯轉動，從類比輸出值=150 開始逐漸遞增，以 for 迴圈來控制遞增速度與間隔，本文中在 for 迴圈設定 delay(150)與輸出遞增值為 10，並以 Arduino UNO 開發板 PWM 最大值 255 為終點，即為每 150 毫秒，類比訊號輸出值增加 10，共增加 10 次，並在 1.5 秒完成正轉指令的 for 迴圈，當迴圈結束則馬達停止運作兩秒，並進入反轉指令，如下圖 6：

```

dc_motor
void loop()
{
  for(int i = 150; i < 256 ; i+=10){
    analogWrite(motorIn1, i);
    analogWrite(motorIn2, 0);
    delay(150);
  }

  analogWrite(motorIn1, 0);
  analogWrite(motorIn2, 0);
  delay(2000);
}

```

圖 5. 控制馬達輸出（正轉）

```

for(int i = 150; i < 256 ; i+=10){
  analogWrite(motorIn1, 0);
  analogWrite(motorIn2, i);
  delay(150);
}
analogWrite(motorIn1, 0);
analogWrite(motorIn2, 0);
delay(2000);
}

```

圖 6. 控制馬達輸出（反轉）

使用此範例可以簡單控制馬達正反轉、轉速遞增遞減、延遲以及使馬達停止運作，使用者可以依其需求更改使用的腳位、轉速遞增值以及停止時間。一組馬達驅動板可控制兩組直流馬達，所需 4 條腳位，若有需求，使用者可自行增加馬達驅動模組。

參考資料

- [1] Arduino 官方網站，<http://arduino.cc/>。
- [2] Cooper Maa，<http://coopermaa2nd.blogspot.com/>。